

計算量理論レポート

- 05251031
- 和久田隆平

(1) 古典の場合、どんな戦略を取ってもAliceとBobの勝つ確率は3/4以下であることを示せ

AliceとBobはそれぞれビット n を受け取ったとき、 a_n, b_n を返す戦略を取るとする($n = 0, 1$)

(x, y) の全てのパターンで勝つことのできる戦略が存在すると仮定すると、

- $(x, y) = (0, 0)$ の時、勝つ条件は $a_0 \oplus b_0 = 0$
- $(x, y) = (0, 1)$ の時、勝つ条件は $a_0 \oplus b_1 = 0$
- $(x, y) = (1, 0)$ の時、勝つ条件は $a_1 \oplus b_0 = 0$
- $(x, y) = (1, 1)$ の時、勝つ条件は $a_1 \oplus b_1 = 1$ 以上4式の排他的論理和をとると、

$$(a_0 \oplus b_0) \oplus (a_0 \oplus b_1) \oplus (a_1 \oplus b_0) \oplus (a_1 \oplus b_1) = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \quad (1)$$

ここで、

$$(\text{左辺}) = (a_0 \oplus a_0) \oplus (a_1 \oplus a_1) \oplus (b_0 \oplus b_0) \oplus (b_1 \oplus b_1) = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0 \quad (\text{右辺}) = 1$$

よって、矛盾。4パターン全てで勝つことのできる戦略は存在しない。

従って、AliceとBobの勝つ確率は $\frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$ 以下である。

(2) 量子状態が共有される時、問題の戦略を考えた時のAliceとBobの勝つ確率を求めよ。

$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ とすると、

$$R(\theta)|0\rangle = \cos \theta |0\rangle + \sin \theta |1\rangle \quad R(\theta)|1\rangle = -\sin \theta |0\rangle + \cos \theta |1\rangle$$

Alice, Bobがそれぞれ θ_A, θ_B の回転をそれぞれの量子ビットに加えた後の量子状態 $|\psi'\rangle$ を考えると

$$|\psi'\rangle = (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B))|\psi\rangle$$

ここで、
$$\begin{aligned} (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B)) |00\rangle &= (R(\theta_A)|0\rangle \otimes R(\theta_B)|0\rangle) \\ &= (\cos \theta_A |0\rangle + \sin \theta_A |1\rangle) (\cos \theta_B |0\rangle + \sin \theta_B |1\rangle) \\ &= \cos \theta_A \cos \theta_B |00\rangle + \cos \theta_A \sin \theta_B |01\rangle + \sin \theta_A \cos \theta_B |10\rangle + \sin \theta_A \sin \theta_B |11\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B)) |11\rangle &= (R(\theta_A)|1\rangle \otimes R(\theta_B)|1\rangle) \\ &= (-\sin \theta_A |0\rangle + \cos \theta_A |1\rangle) (-\sin \theta_B |0\rangle + \cos \theta_B |1\rangle) \\ &= \sin \theta_A \sin \theta_B |00\rangle - \sin \theta_A \cos \theta_B |01\rangle - \cos \theta_A \sin \theta_B |10\rangle + \cos \theta_A \cos \theta_B |11\rangle \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \\ |\psi'\rangle &= \frac{1}{2} [(R(\theta_A) \otimes R(\theta_B)) |00\rangle + (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B)) |11\rangle] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos(\theta_A - \theta_B) \cos(\theta_A - \theta_B) + \sin(\theta_A - \theta_B) \sin(\theta_A - \theta_B)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos^2(\theta_A - \theta_B) + \sin^2(\theta_A - \theta_B)) \end{aligned}$$

従って、

$$\begin{aligned} P(00) &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\theta_A - \theta_B) \right|^2 = \frac{1}{2} \cos^2(\theta_A - \theta_B) \\ P(11) &= \frac{1}{2} \cos^2(\theta_A - \theta_B) \\ P(01) &= \frac{1}{2} \sin^2(\theta_A - \theta_B) \\ P(10) &= \frac{1}{2} \sin^2(\theta_A - \theta_B) \end{aligned}$$

よって、 a と b が一致する確率 $P(a = b)$ 、一致しない確率 $P(a \neq b)$ は、

$$P(a=b) = P(00) + P(11) = \cos^2(\theta_A - \theta_B) \quad P(a \neq b) = P(01) + P(10) = \sin^2(\theta_A - \theta_B)$$

四パターンそれぞれについて勝利する確率を計算する

1. $(x, y) = (0, 0)$ の時、勝利条件は $a = b$ で
 $\theta_A = 0, \theta_B = \pi/8$ だから、

$$P(a = b) = \cos^2(0 - \pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

2. $(x, y) = (0, 1)$ の時、勝利条件は $a = b$ で
 $\theta_A = 0, \theta_B = -\pi/8$ だから、

$$P(a = b) = \cos^2(0 + \pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

3. $(x, y) = (1, 0)$ の時、勝利条件は $a = b$ で
 $\theta_A = \pi/4, \theta_B = \pi/8$ だから、

$$P(a = b) = \cos^2(\pi/4 - \pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

4. $(x, y) = (1, 1)$ の時、勝利条件は $a \neq b$ で
 $\theta_A = \pi/4, \theta_B = -\pi/8$ だから、

$$P(a \neq b) = \sin^2(\pi/4 + \pi/8) = \sin^2(3\pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

以上より、いずれの場合も成功確率は $\cos^2(\pi/8)$ だから、
全体として成功確率は $\cos^2(\pi/8) \approx 0.85$